# 如何檢視配額資訊
## ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/view-quota-concept.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

如何檢視配額資訊 . . . . . 1
如何檢視配額資訊總覽 . . . . . 1
如何使用配額報告來查看哪些配額有效 . . . . . 1
強制配額為何與設定的配額不同 . . . . . 4
使用配額報告來判斷哪些配額限制寫入特定檔案 . . . . . 4
用於顯示配額資訊的命令 . . . . . 4
何時使用Volume配額原則規則show和Volume配額報告命令 . . . . . 5

# 如何檢視配額資訊

## 如何檢視配額資訊總覽

### 您可以使用配額報告來檢視詳細資料、例如配額規則和原則的組態、強制和設定配額、以及配額調整和重新初始化期間發生的錯誤。

檢視配額資訊在下列情況下非常實用：

- 設定配額：例如設定配額和驗證組態
- 回應即將達到磁碟空間或檔案限制或已達到限制的通知
- 回應更多空間的要求

## 如何使用配額報告來查看哪些配額有效

### 由於配額互動的方式各不相同、因此與您明確建立的配額相比、配額效果更高。若要查看哪些配額有效、您可以檢視配額報告。

下列範例顯示FlexVol 套用在某個範圍Vol1上的不同配額類型、以及該磁碟區中所含qtree Q1的配額報告：

在此範例中、磁碟區vol1包含一個qtree、即Q1。系統管理員已建立三個配額：

- 預設的Vol1樹狀結構配額上限為400 MB
- 預設使用者配額上限為100 MB
- 使用者jsmith的Vol1明確使用者配額上限為200 MB

這些配額的配額檔案類似於下列摘錄：

```
#Quota target type            disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----            ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1  400M
*             user@/vol/vol1  100M
jsmith        user@/vol/vol1  200M
```

這些配額的配額報告類似於以下摘錄：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                    150B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     q1         user   *           0B  100MB       0       -
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  100MB       5       -
vol1     -          user   root        0B   0MB        1       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        8       -
```

配額報告的前三行顯示系統管理員指定的三個配額。由於其中兩個配額是預設配額、ONTAP 所以不只是由NetApp自動建立衍生配額。

第四行顯示從vol1中每個qtree的預設樹狀結構配額衍生的樹狀結構配額（在此範例中、僅Q1）。

第五行顯示為qtree建立的預設使用者配額、這是因為磁碟區上存在預設使用者配額和qtree配額。

第六行顯示在qtree上為jsmith建立的衍生使用者配額、因為qtree（第5行）有預設的使用者配額、而使用者jsmith擁有該qtree上的檔案。請注意、在qtree Q1中套用至使用者jsmith的限制、並不是由明確的使用者配額限制（200 MB）決定。這是因為磁碟區上有明確的使用者配額限制、所以不會影響qtree的限制。而qtree的衍生使用者配額上限則由qtree的預設使用者配額（100 MB）決定。

最後兩行會顯示更多使用者配額、這些配額是從磁碟區和qtree上的預設使用者配額衍生而來。在Volume和qtree上為root使用者建立了衍生的使用者配額、因為root使用者在Volume和qtree上擁有檔案。由於root使用者在配額方面獲得特殊處理、因此其衍生配額僅會追蹤配額。

此範例與上一個範例類似、只是系統管理員在qtree上新增了兩個配額。

還有一個Volume、vol1和qtree、Q1。系統管理員已建立下列配額：

- 預設的Vol1樹狀結構配額上限為400 MB
- 預設使用者配額上限為100 MB
- 使用者jsmith的vol1明確使用者配額上限為200 MB
- qtree Q1的預設使用者配額上限為50 MB
- 使用者jsmith的qtree Q1明確使用者配額上限為75 MB

這些配額的配額檔案如下所示：

```
#Quota target type             disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----             ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1   400M
*             user@/vol/vol1   100M
jsmith        user@/vol/vol1   200M
*             user@/vol/vol1/q1 50M
jsmith        user@/vol/vol1/q1 75M
```

這些配額的配額報告如下所示：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                    2000B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         user   *           0B   50MB       0       -   *
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  75MB        5       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B 400MB        6       -   q1
vol1     -          user   root        0B   0MB        2       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        1       -
```

配額報告的前五行會顯示系統管理員所建立的五個配額。由於其中有些配額是預設配額、ONTAP 所以不只是使用者配額、所以會自動建立衍生配額。

第六行顯示從vol1中每個qtree的預設樹狀結構配額衍生的樹狀結構配額（在此範例中、僅Q1）。

最後兩行顯示從磁碟區和qtree上的預設使用者配額衍生的使用者配額。在Volume和qtree上為root使用者建立了衍生的使用者配額、因為root使用者在Volume和qtree上擁有檔案。由於root使用者在配額方面獲得特殊處理、因此其衍生配額僅會追蹤配額。

由於下列原因、未建立其他預設配額或衍生配額：

- 雖然使用者同時擁有磁碟區和qtree上的檔案、但並未為jsmith使用者建立衍生的使用者配額、因為使用者在這兩個層級都有明確的配額。
- 沒有為其他使用者建立衍生的使用者配額、因為其他使用者在磁碟區或qtree上都沒有擁有檔案。
- 磁碟區上的預設使用者配額並未在qtree上建立預設使用者配額、因為qtree已有預設的使用者配額。

## 強制配額為何與設定的配額不同

強制配額與設定的配額不同、因為導出配額是在未設定的情況下強制執行、但只有在成功初始化之後才會強制執行設定的配額。瞭解這些差異有助於比較配額報告中顯示的強制配額與您設定的配額。

配額報告中顯示的強制配額可能會因下列原因而與設定的配額規則不同：

- 導出的配額不會被設定為配額規則、ONTAP 而會自動建立衍生配額、以回應預設配額。
- 配額規則設定完成後、磁碟區上的配額可能尚未重新初始化。
- 在磁碟區上初始化配額時可能發生錯誤。

## 使用配額報告來判斷哪些配額限制寫入特定檔案

您可以使用磁碟區配額報告命令搭配特定檔案路徑、來判斷哪些配額限制會影響檔案的寫入作業。這有助於您瞭解哪些配額會妨礙寫入作業。

步驟

1. 使用volume quota report命令搭配-path參數。

下列範例顯示命令和輸出、以判斷哪些配額對FlexVol 位於「示例」Volume vol2中qtree Q1的檔案檔案檔案1有效：

```
cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path
/vol/vol2/q1/file1
Virtual Server: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     q1        tree    jsmith     1MB  100MB       2   10000   q1
vol2     q1        group   eng        1MB  700MB       2   70000
vol2               group   eng        1MB  700MB       6   70000   *
vol2               user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -   *
vol2     q1        user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -
5 entries were displayed.
```

## 用於顯示配額資訊的命令

您可以使用命令來顯示配額報告、其中包含強制配額和資源使用量、顯示配額狀態和錯誤的相關資訊、或是配額原則和配額規則的相關資訊。

您只能在FlexVol 下列指令上執行：

| 如果您想要... | 使用此命令... |
| --- | --- |
| 檢視強制配額的相關資訊 | 《Volume配額報告》 |
| 檢視配額目標的資源使用量（磁碟空間和檔案數） | 《Volume配額報告》 |
| 決定允許寫入檔案時、哪些配額限制會受到影響 | 使用「-path」參數的「Volume quota report」 |
| 顯示配額狀態、例如「On」（開啟）、「Off」（關閉）和「initializing」（初始化） | 「Volume配額顯示」 |
| 檢視配額訊息記錄的相關資訊 | 使用「-logmsg」參數顯示「Volume quota show」 |
| 檢視配額初始化和調整大小期間發生的錯誤 | 使用「-instance」參數顯示「Volume quota show」 |
| 檢視配額原則的相關資訊 | 「Volume配額原則顯示」 |
| 檢視配額規則的相關資訊 | 「Volume配額原則規則顯示」 |
| 檢視指派給儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）的配額原則名稱 | 使用"-instance-"參數的"vserver show" |

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

# 何時使用Volume配額原則規則show和Volume配額報告命令

雖然這兩個命令都顯示配額的相關資訊、但「Volume quota policy規則show」會快速顯示已設定的配額規則、而「Volume quota report」命令則會顯示強制配額和資源使用量。

「Volume quota policy rRule show」命令適用於下列用途：

- 在啟動配額規則之前、請先檢查配額規則的組態

  無論配額已初始化或調整大小、此命令都會顯示所有已設定的配額規則。

- 快速檢視配額規則、而不影響系統資源

  由於此命令不會顯示磁碟和檔案使用量、因此不會像配額報告那樣耗用大量資源。

- 在未指派給SVM的配額原則中顯示配額規則。

「Volume quota report」命令適用於下列用途：

- 檢視強制配額、包括衍生配額

- 檢視每個有效配額所使用的磁碟空間和檔案數量、包括受衍生配額影響的目標

  （對於預設配額、使用量會顯示為「0」、因為系統會根據產生的衍生配額來追蹤使用量。）

- 決定哪些配額限制會影響何時允許寫入檔案

  將「-path」參數新增至「volume quota report」命令。

> 配額報告是資源密集的作業。如果您在FlexVol 叢集中的許多個資料區上執行、可能需要很長時間才能完成。更有效率的方法是檢視SVM中特定磁碟區的配額報告。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.